1A班三模题解

Arkweedy

2025 年 8 月 2 日

题目大意：
有两个容器，容量分别为 a 升和 b 升，有无限量的水。问能否经过若干次「装满 / 倒空 / 互相倒水」的操作，在某个时刻得到恰好 c 升水。
形式化：给定正整数 a, b, c，是否存在整数 x, y 使得

$$ax + by = c$$

范围：$1 \leq T \leq 100$，$1 \leq a, b, c \leq 10^8$。

裴蜀定理（Bézout's Lemma）

若 a, b 为正整数，则 $ax + by = c$ 有整数解 (x, y) 当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$。

这告诉我们：$gcd(a, b)$是x, y的最小正线性组合！

算法

1. 读入 T 组数据。
2. 对每组数据，计算 $g = \gcd(a, b)$。
3. 若 $g \mid c$ 输出 yes，否则 no。

复杂度

单次 gcd 为 $O(\log \min(a, b))$，总复杂度 $O(T \log N)$

题目大意

两学生参加 N 场考试，迅风原始分数 a_i，好友分数 b_i。迅风可任意提升若干场考试分数，总提升量 sum 最小化，使得最终「分数更高的场数」$x > y$。

转化

对第 i 场考试，若 $a_i > b_i$ 则不必提升；否则至少需要提升到 $b_i + 1$，代价 $\max(0, b_i - a_i + 1)$。

令代价数组 $d_i = \max(0, b_i - a_i + 1)$。

贪心思路

- 先统计原本 $a_i > b_i$ 的场数 $cnt1$，$a_i > b_i$ 的场数 $cnt2$。
- 若 $cnt1 > cnt2$，已满足，**答案为 0**。
- 否则把剩余考试按 d_i 升序排序，贪心选最小的提升即可。

复杂度

排序 $O(N\log N)$，其余线性，总复杂度 $O(N\log N)$，$N \le 2\times 10^5$ 可过。

题目大意

给定 n 个活动 (s_i, e_i)，要求选最多数量的活动，使得任意两个被选活动开始时间间隔 $\geq k$。

算法

经典贪心：按结束时间排序。

维护上一次所选活动的结束时间 $last_end = -\infty$。

扫描所有活动，若 $s_i \geq last_end + k$ 则选取，并更新 $last_end = e_i$。

正确性证明

按结束时间排序后，每次取最早结束者，留给后续活动最大空间；间隔 k 的限制相当于把结束时间额外增加 k，不影响贪心正确性。

复杂度

排序 $O(n\log n)$，扫描 $O(n)$，总复杂度 $O(n\log n)$，$n \le 10^5$ 轻松通过。

题目大意

定义:

$$f(x) = \sum_{d|x} d$$

给定 n 组询问 $[l, r]$，统计区间内满足 $f(x) \geq 2x$ 的整数个数。

范围：$n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq l \leq r \leq 10^6$。

实际上$f(x)$有个名字，叫因子和函数$\sigma(x)$(欧拉提出定义)，然而，数论中的欧拉函数另有他人($\phi(x)$)

性质

$\sigma(x) \geq 2x$ 的数称为「盈数」或「过剩数」。
实际上，$\sigma(x) = 2x$的数称为完美数(最早由毕达哥拉斯研究)，
截至2018年，相关研究者已经找到51个完全数。
有关奇完美数是否存在，仍然是开放问题。

算法

本题区间固定 $[1, 10^6]$，可离线预处理。

1. 筛法求 $f(x)$：对每个 i 从 1 到 10^6，把 i 加到所有倍数的因数和上。
2. 建立前缀数组 $\text{pre}[x] =$ 前 x 个整数中满足 $f(i) \geq 2i$ 的数量。
3. 每组询问 $[l, r]$ 回答 $\text{pre}[r] - \text{pre}[l-1]$。

复杂度

筛法 $O(N \log N)$，可轻松通过。

扩展：$\sigma(x)$存在线性筛法。
今天我们讲一下欧拉筛的进阶。

欧拉筛的进阶：欧拉筛可以筛绝大多数**积性函数**